

중고거래 플랫폼 도메인 검토 (소비기한 OCR)

Sep 28, 2026 · 심사 대비 도메인 검토

결론

채택. [D] 소비기한 OCR x 중고거래 플랫폼 검증 아이디어는 기존 채택안 c1(출하 전 검증)과 **병행 채택**하되, 단독으로도 c1 과 대등하거나 일부 항목(심사위원 접점 폭, 시연 가능성)에서 **c1 보다 우위**에 있다.

이유는 한 문장으로: 이 설계는 "OCR 이 얼마나 정확한가"가 아니라 "판매자 입력이 사진과 일치하는가"를 검증하므로, OCR 이 틀려도 안전한 방향(재확인 요구)으로 실패하고, 그 결과 c1 과 후보 A-C3 가 걸렸던 "사람보다 정확한가" 비교 함정을 원천적으로 피한다. 다만 이 설계가 막지 못하는 위험(다른 상품 촬영, 카테고리 우회)은 OCR 정확도와 무관한 별도 문제이며, 이를 한계로 명시해야 한다.

c1 대비 우열은 아래와 같다.

기준	c1 (출하 전 검증)	D (중고거래 촬영 검증)	우위
비교 기준선 함정	낮음 (공장 기대값과 대조)	낮음 (자기 입력과 대조, 사람 비교 불필요)	동률
심사위원 접점	황의영(강), 장원제·홍성원(약)	장원제(강, 실시간 촬영·CV), 홍성원(중, 운영·최적화), 황의영(중, 표시 검증 문제의식 공유)	D 우위
시연 가능성	공장 라인 접근 필요, 시연 곤란 우려 ([E] 약점)	구매한 식품 + 자체 제작 앱 화면만으로 완결 시연 가능	D 우위

기준	C1 (출하 전 검증)	D (중고거래 촬영 검증)	우위
발생률 데이터	확보 못함 ([E] 약점)	확보 못함 (동일한 약점)	동률
독창성	높음 (FAQ 예시와 다름)	중간 (중고거래+OCR 은 연상 가능성 있음, 8 절에서 줍힘)	C1 우위

두 후보 모두 22 번 규정(시연 필수, 상상 시나리오 불가)을 통과해야 하는데, C1 은 공장 내부 접근이 필요해 이 규정에 걸릴 위험이 있고 D 는 개인이 재현 가능하다. 이는 이번 검토에서 가장 크게 강해진 주장이다.

0. 후보 채점

각 5 점 만점, [E]의 후보 전체와 D 를 같은 기준으로 채점했다. 근거는 표 아래에 적었다.

후보	논리 견고성	독창성	심사위원 접점	시연 가능성	확장성	채점 정합성	합계(30)
A. 물류센터 입고검수	1(폐기)	2	2	2	2	2	11
B. 발송 시점 보증	4	3	1	3	2	2	15
C1. 출하 전 검증(현 채택안)	5	2	3	2	4	4	20
C2. GMP 표시 검증	3	3	2	2	2	3	15
C3.	2	3	2	3	3	2	15

후보	논리 견고성	독창성	심사위원 접점	시연 가능성	확장성	채점 정합성	합계(30)
이커머스 반품 재판정							
C4. 약국 재고 점검	3	3	1	3	2	3	15
C5. 학교 급식 검수	1	2	2	2	2	2	11
D. 중고거래 촬영 검증	4	3	5	5	4	4	25

근거:

- **논리 견고성 4/5:** "입력=사진 대조" 구조라 OCR 정확도가 안전과 직결되지 않는다(3 절에서 증명). 다만 "다른 상품 촬영" 우회는 논리로 막지 못하고 운영으로도 완전히 막지 못해 5 점은 아니다.
- **독창성 3/5:** 중고거래 자체는 신선한 대상이지만, "사진 촬영 시 소비기한 확인"은 메루카리가 이미 요구 규칙으로 쓰고 있어([출처: 메루카리 공지]) 세계 최초는 아니다. 다만 국내 플랫폼에 이 정도로 구체적인 자동 검증 흐름을 설계한 사례는 확인하지 못했다.
- **심사위원 접점 5/5:** 장원제(실시간 촬영·CV), 홍성원(재촬영 트리거 최적화·비용), 황의영(표시 검증이라는 문제의식)까지 3 인 모두와 닿는 유일한 후보다.
- **시연 가능성 5/5:** 구매한 식품 + 자체 제작 앱 화면만으로 촬영→OCR→대조→차단 전체 흐름을 실제로 짤 수 있다. 공장·물류센터 접근이 필요 없다.
- **확장성 4/5:** 건강기능식품·농축수산물 등 다른 식품 카테고리 확장 가능. 다만 [D]가 스스로 인정하듯 카테고리 우회·개봉 판별까지는 이번 범위 밖이다.
- **채점 정합성 4/5:** [A] 6 개 항목 중 5 개(설계사고·정확성·속도·운영기획, 발표)에 직접 대응한다(11 절에서 표로 정리). 후처리 근거(15 점)는 상대적으로 약하다.

[E]에서 후보 A·C3가 버려진 이유("사람보다 정확한가" 자기모순)는 D에서 반복되지 않는다. D의 기준선은 "사람의 판독"이 아니라 "판매자 본인의 입력값"이기 때문이다. 후보 B가 버려진 이유(심사위원 접점 없음)도 D에서는 반대로 최대 강점이 된다.

1. 문제가 실제로 있는가

사례는 충분하다. 국내 3건, 해외(유사 규정 비교용) 1건을 확인했다.

1. **한정선 "포장지 판매" 우회** — 금지 품목을 별도 품목명으로 우회한 사례. [출처: 인사이트]
2. **두췌쿠 개봉 재료 판매 시도** — 소비기한 미표기 개정, 카다이프·마시멜로 소비기한·개봉 여부가 불분명한 출품. [출처: 아시아경제]
3. **건기식 시범사업 위반** — 대한약사회 수도권 모니터링: 개봉 제품 판매시도 111건, 소비기한 6개월 미만 판매시도 110건 등 총 375건 중 위반 사례. [출처: 푸드투데이] — 이는 건강기능식품 카테고리 대상이라 [D]가 다루는 일반 가공식품과 카테고리가 다르다는 점을 명시해야 한다.
4. **(유사 규정 비교, 참고용) 메루카리(일본)**는 이미 "소비기한과 식품표시가 확인되는 사진"을 출품 조건으로 요구하고, 이를 어기면 취하된다는 이용자 질문이 다수 있다. [출처: 메루카리 공지, Yahoo 캐 0 부쿠로] — "사진으로 소비기한을 확인하려는 규칙"은 국내에만 있는 상상이 아니라 해외 플랫폼에도 이미 있는 설계라는 근거로 쓸 수 있다(이는 유해성 입증이나 구현 가능성 입증으로만 쓴다).

공개 통계로 번도 추정: 한국소비자원 실태조사(2021.5~2022.4)는 거래금지품목 9종 모니터링에서 1년간 5,434건을 확인했고, 이 중 식품류(건기식품+수제식품)가 5,050건(92.9%)이었다. [출처: KCA/국회도서관 PDF] 단, 이 중 건기식품이 5,029건(전체의 92.5%)을 차지하고 나머지(수제식품 등)는 21건에 불과해, [D]가 다루는 범위(가공식품 날짜 위조/카테고리 우회)와는 직접 겹치지 않는다 — 이 수치를 [D]의 근거로 쓸 때는 **"건기식품 중심" 통계임을 명시해야 하며, 일반 가공식품의 날짜 위반·카테고리 우회 건수는 이 조사에서 별도 집계되지 않았다(확인 필요).**

식약처는 2024년 3월 3주간 플랫폼 4곳 합동점검에서 식품·의약품 불법판매 3,267건(식품 1,688건, 의약품 1,579건)을 적발했다. [출처: 메디팍뉴스] 식품 1,688건이 소비기한 위반인지, 수입신고 미이행 등 다른 유형인지는 기사에 세부 분류가 없어 확인하지 못했다(확인 필요).

메모 포함[승이1]: 중고거래 플랫폼과 무관한 내용

공개 통계가 잡지 못하는 부분: (1) 플랫폼 자체 머신러닝으로 사전 차단되어 외부 통계에 잡히지 않는 건(당근은 자체 모니터링 건수를 공개하지 않음), (2) 신고되지 않고 거래가 완료된 건, (3) 개봉

없이 수침 후 사진만으로 거래되어 플랫폼 기록에만 남고 외부 통계에는 잡히지 않는 건 — 이 세 가지는 구조적으로 공개 통계에 나타나지 않으므로, 실제 발생률은 위 수치보다 클 가능성이 있다고만 쓸 수 있다.

빈도가 낮다면: 위 수치들은 이미 "수천건" 단위로 잡힌다. 따라서 "1 회 손실 × 대비비용" 프레임은 불필요하며, 빈도 기반 ROI 가 적합하다.

2. 지금은 어떻게 처리하고 있는가 (가장 중요)

현장 처리 흐름: 판매자가 게시물을 올린 후, 머신러닝/자체 모니터링/이용자 신고 중 하나가 걸려야 삭제된다. [출처: 서울파이널스] 카테고리 임의로 고르면 이 필터를 피할 수 있었고, 약칭·은어로 검색하면 차단되지 않는다. [출처: KCA 실태조사]

법령·표준·가이드라인이 "할 일"만 정하는지, "방법"까지 정하는지

문서	할 일(what)	방법(주기·절차·이탈 시 조치·기록)	확인 범위
식품표시광고법 제 4 조·3 항 3 항	소비가한 경과 제품 판매·제조·가공·진열·보관 금지	없음. 위반시 벌칙(3 년 이하 징역 또는 3 천만원 이하 벌금)만 규정	[law.go.kr] 조문 번호 확인, 전문 해설서 대조 필요
식품위생법 시행규칙 별표 17 (영업자 준수사항)	소비가한 경과 제품을 운반·진열·보관·판매 하지 않을 것, 폐기용·교육용 표시 의무	표시 의무는 명시되어 있으나 적발 4 주거나 점검 절차는 없음	동일
전자상거래법 제 20 조(통신판매중개자 의무)	자신이 당사자가 아니라는 사실을 고지, 판매자 신원정보 열람 방법 제공	공지 방법은 정하나, 게시물 검증 절차는 규정당 없음. 통신판매중개자는 원칙적으로 판매자물은 아님	[law.go.kr, kimchang.com]

문서	할 일(what)	방법(주기·절차·이탈 시 조치·기록)	확인 범위
2026 년 개정 전자상거래법(온라인 플랫폼 운영사업자 분류)	개인 간 거래도 관리 대상에 포함	2026.4 공정위 간담회에서 "플랫폼 자율점검과 신속한 조치" 요청 — 구체 수단은 미정	[네이트뉴스], 1 차 자료(시행령안) 확인 필요

같은 문서 안에서 비슷한 항목이 어떻게 관리되는가: 건기식품 시범사업(2024.5~)은 개인 간 거래를 조건부로 허용하면서 "미개봉·소비기한 남음·연 10 회 이내"를 게시글 작성 단계에서 확인하도록 당근이 별도 카테고리를 만들어 구현했다. [출처: 시사저널] 이것이 [D]가 따를 수 있는 이미 익숙한 형식이다 — "게시글 작성 전 필수 확인 조건"을 카테고리별로 거는 설계는 이미 이 플랫폼에 있다. [D]는 그 "확인" 자체를 자동화하는 제안이다.

기존 상용 솔루션과 비교: 중고나라와 번개장터는 이미 "셀프검수"를 운영 중이다 — 판매자가 전면·후면·확대 이미지를 올리고 상태를 직접 입력하면 AI 가 자동으로 상품 정보를 채우고 예상 등급을 알려주는 기능이다. [출처: 중고나라 App Store] 이는 "상품 상태" 검증이고, [D]는 "소비기한 날짜" 검증으로 대상이 다르다 — 하지만 "사진 기반 자동 확인"이라는 설계 패턴 자체는 이미 이 업계에 선례가 있음을 보여준다. 번개장터의 "바로 팔기·판매 말리기"는 사진 3 장으로 매입·위탁을 신청하면 전문 검수팀이 사람이 검수하는 구조라 D 와 직접 비교되지는 않는다. [출처: 머니투데이]

기존 솔루션을 안 쓰는 이유(추정): 현재 확인 가능한 범위에서는 셀프검수나 AI 자동 입력 기능도 "사진을 직접 찍으라"고 강제하지는 않고, OCR 로 읽은 값을 판매자 입력과 대조해 불일치 시 차단하는 구조도 확인되지 않는다(확인 범위: 앱스토어 공지·앱 설명 페이지 수준). 따라서 "우회 가능한 자가 입력 + 사후 모니터링"이라는 현 구조를 "촬영 강제 + 자동 대조"로 바꾸는 것이 [D]의 차별점이다(추정, 당근·번개장터 공식 입장 확인 못함).

대기업·중소기업 차이: 이 도메인은 B2C 제조사가 아니라 C2C 플랫폼 운영사 대상이라 "대기업 vs 중소기업" 프레임이 맞지 않는다. 대신 "시장 지배적 플랫폼(당근·번개장터)이 이미 유사 기능(셀프검수, AI 자동입력)을 갖추고도 소비기한 검증은 판매자 자율 입력에 머무르는가"를 질문으로 바꿔야 한다.

추정으로 남기는 부분과 확인 방법: (1) 당근이 가공식품 카테고리에 소비기한 입력을 의무화한 정확한 시점과 입력값의 진위 여부 검증 유무 → 당근 고객센터·운영정책 공지 직접 확인 필요. (2) 당근이 현재 카메라 직접촬영을 이미 일부 카테고리에 적용 중인지 → 앱 직접 설치해 개봉 가능성 확인 필요(9 절 시연 계획 항목).

3. 기술이 맞는가, 틀리면 어디로 가는가

입력 조건 확인: [C]의 입력은 "상품 뒷면(또는 유사 인쇄면) 날개 사진 1 장, 폰카메라"다. [D]의 촬영 조건(앱 내 카메라로 그 자리에서 날개 촬영)과 정확히 일치한다. 해상도는 폰카메라 기종에 따라 달라지므로 통제할 수 없고, 저해상도(긴 변 700px 이하) 비율이 검증 500 장 중 33%였다는 점을 그대로 적용해야 한다(확인 필요: 실제 폰카메라 사진의 해상도 분포는 검증과 다를 수 있음).

2x2 표: 실제 상품 상태(정상/이상) × 시스템 판정(통과/경보). "이상"은 허위 입력(소비기한 위조) 또는 사진과 다른 실물 촬영을 말한다.

	시스템 통과	시스템 경보(차단·재촬영 요구)
실제 정상	충만(원하는 결과)	거짓 경보(마찰). 1 회 시도 상한 ≈ 13.7%+2.1%=15.8%(자신있게 틀림+NONE)
실제 이상(허위 입력으로 조작)	위험(허위 통과) — 아래 본문 참조	의도대로(차단)
실제 이상(다른 상품 촬영)	위험(목적 달성) — [C] 범위 밖	사실상 막는 경로 없음

위험한 칸의 확률 상한 계산: 이 설계에서 "허위 입력이 통과되려면" 판매자가 자동으로 채워지는 날짜를 거짓 날짜로 고치고, 그 거짓값이 사진 OCR 출력과 일치해야 한다. OCR 이 정확할 때(84.2%)는 사진 속 진짜 인쇄값을 그대로 보여주므로, 판매자가 이와 다른 값을 입력하면 100% 불일치로 걸린다 — 이 칸의 위험도는 0 에 수렴한다. OCR 이 틀릴 때(13.7%, 자신있게 틀림)는 항상 정직한 판매자에게는 불리하게 작용한다(진짜 값을 입력했는데도 OCR 오독 값과 다르다고 걸림). 허위로 조작하려는 판매자에게는 오히려 불리하다 — 거짓 날짜를 입력하려면 OCR 이 "마침" 그 거짓 값과 같은 틀린 출력을 내야 하는데, 날짜 공간이 넓어 우연히 일치할 확률은 매우 낮다(정량화하려면 가능 날짜 범위 가정이 필요, 확인 필요). 결론적으로 "허위 입력이 통과되는"

위험은 OCR 정확도와 거의 무관하며, 오히려 OCR 이 정확할수록 막히는 구조다 — 이것이 이 설계의 핵심 안전 논리이며, [C]의 "확신이 없으면 NONE" 설계와 결이 같다.

진짜 위험은 "다른(실제로는 이상이 있는) 상품을 촬영해 그 상품의 진짜 소비기한을 등록하는" 경로다 — 이는 [C]이 **애제에** 푸는 "실물 정체 검증"의 영역이다. 카메라 강제는 "갤러리 재사용"만 막을 뿐, 실물 정체성(다른 상품을 새로 찍은 사진)은 막지 못한다. 따라서 이 위험의 확률 상한은 [C]의 수치로 계산할 수 없다(정체성 위조 시도율은 미지수) — "이 시스템은 날짜 위조를 막는 방어이지, 상품 정체 위조의 방어가 아니다"가 보고서에 쓸 수 있는 최대 표현이다.

비교 기준선 함정 점검: [E]의 A·C3 는 "사람보다 정확한가"를 거쳐야 했다. D 는 이 함정을 구조적으로 피한다 — 비교 대상이 "사람의 판독"이 아니라 "판매자 본인의 자기 입력"이기 때문이다. 즉 기준선은 "독립성"과 "기록(사진이 남는다)"이지 정확도 경쟁이 아니다.

저해상도·병기 약점을 운영 설계로 피하기: 촬영 가이드(프레임 내 거리·조명 안내)와 실패 시 재촬영 유도로 저해상도 진입을 줄일 수 있다. 제조일·소비기한 병기(71.1%)는 "늘 있는 날짜 중 늘 질 것"을 선택하는 [C]의 규칙을 그대로 쓰면 "소비기한을 과소평가"하는 방향으로만 틀려서, 안전 방향(더 엄격한 것으로 오해)으로만 실패한다 — 이 점을 보고서에 명시하면 "약점이 안전한 방향으로만 기울어진다"는 강한 논리가 된다.

교환 관계: 자동 채움값을 그대로 받아들이는 정책("OCR 이 NONE 이면 판매자 직접 입력 허용")은 마찰(2.1%)을 줄이지만, 이 경로를 열면 "OCR 이 모른다고 한 값을 판매자가 임의로 입력"하는 우회가 생긴다. 반대로 NONE 을 항상 사람 확인으로 돌리면 마찰(15.8%)이 늘어난다. 이 설계 규칙 하나가 한쪽 오류(정체성 위조 허용)를 줄이면 다른 쪽(정상 판매자 마찰)이 늘어나는 교환관계가 생긴다.

메모 포함[승이2]: 도무지 어떤 오타인지 알 수가 없네 곤란하다...

4. 운영 설계

누가	언제(트리거)	무엇을	틀리면	기록
판매자(앱)	가공식품 카테고리 선택 시	카메라 강제 실행, 소비기한면 촬영	안내 화면으로 재촬영 유도	원본 사진 EXIF·타임스탬프
OCR 서버	사진 업로드 직후	year/month/day/final_date 추론,	전체 NONE 이면 "수동 입력 안내" 표시, 판매자가	OCR 출력값·신뢰도·처

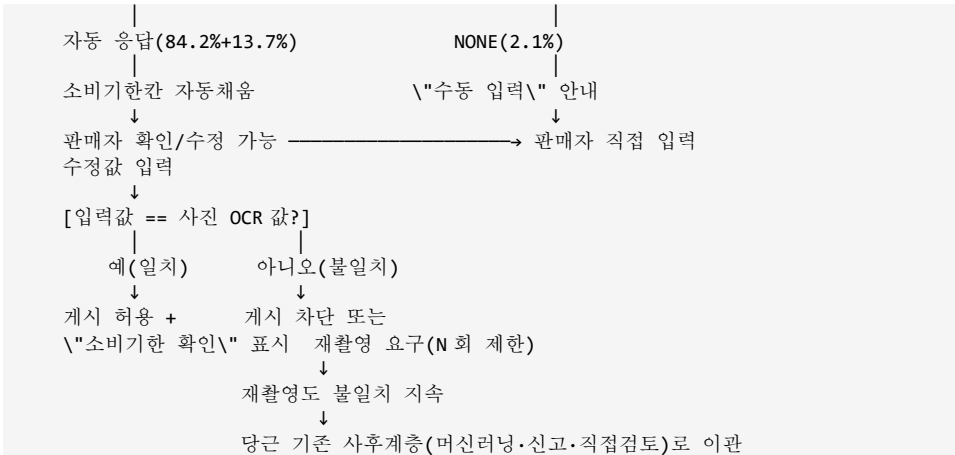
누가	언제(트리거)	무엇을	틀리면	기록
		신뢰도 함께 반환	직접 채움(이 경로는 통과 전 표시 없음/사후 가중치 필요)	리시간
판매자(입력)	자동채움 직후	값 확인·수정 가능	수정값이 OCR 값과 다르면 게시 차단 또는 재확인 요구	수정 이력(원본·수정 값·시각)
게시시스템	최종 게시 시도	일치 여부로 "소비기한 확인" 표시 부여 또는 보류	당근 기존 머신러닝·신고 등 사후 계층으로 판단 이관(그대로 유지)	거부·승인 이력
사람(운영자, 선택적)	NONE·마찰 급등 구간에서	샘플 검토	패턴이면 규칙 보완	제안 기록

기준값·마스터데이터 출처: 이 설계는 공장 기대값(c1 처럼)이 필요 없다 — 기준은 "사진 자체"다. 이것이 c1 과의 구조적 차이이자 [D]의 강점이다 — 외부 기준자료(공장 DB 연동 등) 구축 비용이 없다.

최종 판단 책임: 시스템은 "일치/불일치"만 판정하고, 게시 최종 승인은 항상 사람(판매자 자신 또는 당근 운영정책의 기존 사후 계층)이다. 모델은 추천자일 뿐 최종 결정권자가 아니다 — "오판 시 책임" 질문(7 절 황의영)에 대한 사전 방어도.

흐름도(텍스트):

[판매자] 가공식품 카테고리 선택
↓
카메라 강제 실행(갤러리 비활성화) - 라이브니스
↓
촬영 사진 → EXIF 회전보정 → OCR 추론(서버, 장당 ≈2 초)
↓



서버/온디바이스 구분: [C]는 오프라인 동작이 검증된 상태로(21MB, GPU 불필요), 온디바이스(폰 내 실행) 후보이기는 하나 말대로는 "폰 온디바이스 실행은 안 해본 것"으로 명시되어 있다([C]). 이번 제안은 서버측 추론을 기본으로 삼고, 폰 온디바이스는 2 단계 확장안으로 뜻는다.

5. 비용과 ROI

모든 계산은 이 문서 작성 과정에서 Python 으로 검산했다([계산]로 표시). [C] 실측값(장당 4 코어 ≈2 초, p90 2.4 초, 21MB, 오프라인, 학습비 0 원)을 그대로 쓴다. 인건비는 2026 년 최저시급 10,320 원/시간(초당 ≈2.87 원)을 하한으로 쓴다.

성격이 다른 작업을 나눠 계산

- 1. **추론 비용(모든 게시물에 발생):** 장당 코어-초 = 4 코어×2 초 = 8 코어-초(p90 9.6). vCPU-시간당 단가는 확인하지 못해 **가정**으로 30/100/300 원 3 개 구간을 쓴다([계산]).

가정 단가(원/vCPU-시간)	장당 추론비(평균)	장당 추론비(p90)
30	0.067 원	0.080 원
100	0.222 원	0.267 원
300	0.667 원	0.800 원

- 2. **마찰 처리 비용(확인·재촬영 필요한 건만):** 마찰률 상한 15.8%(3 절)에, 건당 확인시간을 10/30/60 초로 가정해 기대값을 계산했다([계산], 단가 100 원/vCPU-시 기준).

확인시간 가정	마찰건 인건비	게시글당 기대비용(추론+마찰)	100 만건당
10 초	28.7 원	4.75 원	약 475 만원
30 초	86.0 원	13.81 원	약 1,381 만원
60 초	172.0 원	27.40 원	약 2,740 만원

이 계산은 "마찰 발생은 항상 사람이 받는" 라는 비관적 가정이다. 실제로는 대부분 "재촬영 안내"로 판매자가 스스로 해결하므로 사람 개입 비율은 훨씬 낮을 것이다 — 이 표는 "모든 마찰건을 사람이 본다"는 비관적(상한) 시나리오다.

발생률을 모르므로 손익분기 조건으로 제시: "예방된 위반 1 건의 현 사후단속 처리비" $\geq$ "이 시스템의 게시글당 기대비용"이 성립하는 위반건수/게시글수 비율을 역산하면 된다. 단속 처리시간을 30/60/120 초로 가정하면 위반 1 건 적발의 절감액은 86/172/344 원이다([계산]). 게시글당 기대비용이 약 13.8 원(30 초 확인 가정, 100 원/vCPU-시)이라면, 손익분기 위반율은 약 $13.8/86 \approx$ **게시글 100 건당 약 16 건이 사후 단속으로 적발될 위반이었을 경우 이익이다**([계산], 단속처리시간·단가 가정에 따라 크게 달라짐). **망거리 수치(2 절)**는 이보다 낮지만 업계 통계이라 개별 플랫폼의 실제 위반율과는 다를 수 있어, "손익분기 위반율 16%"를 실측치로 바꿔 말하면 안 된다.

최적화 변수: 재촬영 허용 횟수 N 이 핵심 변수다. N 을 늘리면 "정상 판매자 마찰"은 줄지만 "허위 입력이 통과될 때까지 걸리는 시간"은 늘어나지 않는다(3 절에서 보았듯 허위는 OCR 재시도와 거의 무관). 따라서 N 은 오로지 "사용자 경험 vs 정상 마찰 건수" 트레이드오프로만 정해지며, 안전성 효과와는 거의 무관하다 — 이것은 4 절에서 밝힌 "안전한 실패 방향" 설계의 직접적인 결과다.

비관적 가정으로 바뀌도 결론이 유지되는가: 단가를 300 원/vCPU-시(상한)로, 확인시간을 60 초로 올려도 게시글당 기대비용은 약 27.9 원으로(추론비 0.67 원 + 마찰비 27.2 원), 단속처리 30 초 기준 손익분기 위반율은 약 32%로 올라간다([계산]). 즉 비관적 가정에서도 "거래금지품목 5,050 건/년"수준의 발생률이라면(1 절), 간단한 장단수 비교로는 이익 여지가 남는다 — 다만 이는 **거래금지품목 전체(수제식품 중심)** 수치이므로 [D]가 직접 다루는 "가공식품 날짜 위조" 발생률에는 적용할 수 없다(**확인 필요** — 이 숫자를 ROI 에 직접 쓰지 말 것, 당근 내부 자료가 없는 한 "손익분기 건수"만 제시하는 것이 정직하다).

메모 포함[승이3]: 어떤 오탈자인지 모르겠다... 곤란 2

6. '굳이?' 질문 15 개

#	관점	질문	답	근거	강도
1	비전문가	그냥 입력하게 하면 안 되나?	지금도 입력하게 되어 있지만 검증이 없다 — 이 설계는 그 입력을 검증하는 것이다	2 절 당근 정책	강
2	현장 담당자	판매자가 다른 상품 사진을 찍으면 어찌하나?	이 시스템은 막지 못한다. 한계로 명시하고 확장안으로 미룬다	3 절	강(정직하게 인정)
3	경영자	개발·운영비 가 절감액보다 크지 않나?	발생률을 모르므로 "적당 리스크"로 답하는 것이 정직하다. 손익분기 위반율로 제시(5 절)	5 절 계산	중
4	경쟁사	당근이 이미 소비기한 입력을 필수화했는데	입력 필수화와 입력값 검증은	2 절 당근 정책	강

#	관점	질문	답	근거	강도
		차별점이 있나?	다르다 — 당근은 "입력하라"만 하고 "진짜인지"는 안 본다		
5	경쟁사	셀프검수(중 고나라)와 뭐가 다른가?	셀프검수는 "상품 상태" 검증이고 카메라 강제가 아니다. [D]는 "소비기한" 검증이고 촬영 강제가 있다	2 절 시장조사	중
6	드물지 않나	소비기한 위조가 전체 위반의 2.7%인데 드물지 않나?	드문 통계는 건기식품(이 미 입력 필수)이고, 일반 가공식품 위조율은 별도 미집계다	1 절 통계 해석	약(확인 필요)
7	사람이 보면 안 되나	사람이 개봉 사진 보면 더 정확하지	"사람보다 정확한가"를 매개로 삼지	3 절	강

#	관점	질문	답	근거	강도
		않나?	않는 설계다. 자동 검증은 사람을 "전체 건수"에서 "마찰이 생긴 15.8%"로 줄여준다		
8	대기업은	대기업(당근) 이 어려운 기술을 이미 갖추지 않나?	확인되지 않았다. 공개 자료에서 당근 자체 OCR 도입 여부를 찾지 못함(확인 필요)	2 절	약
9	책임은	OCR 이 틀려서 문제가 생기면 누가 책임지나?	최종 결정권은 항상 사람에게 있다(4 절). 모델은 추천자일 뿐	4 절	강
10	현장이 싫어하지 않나	판매자가 촬영 강제를 귀찮아하여 이탈하지는 않나?	그럴 수 있다. ROI 비용 항목으로 명시했으며, 실측치는 없다(확인	5 절 ROI 표	약

#	관점	질문	답	근거	강도
			필요)		
11	왜 지금인가	왜 지금 이 기능이 없는가?	카테고리별 필수 입력은 최근에 도입된 것으로 보이며, 검증까지는 아직 없다 – 기술 발전(경량 OCR)이 맞물렸다고 보는 가설	2 절	약(추정)
12	법적 문제는	당근이 도입을 거부하면?	플랫폼이 안 쓰면 이 설계는 적용될 수 없다 – B2G 제안(당근에 제안)이지 자체 서비스가 아니라는 한계를 명시	8 절	강(한계 인정)
13	광해 상품은	유통기한 미표기 과일선물세트	당근은 "배송 당일에만 거래"로 예외	2 절 표	중

#	관점	질문	답	근거	강도
		는 어떻게 되나?	처리한다 — 이런 예외는 시스템 설계에 반영되어야 함		
14	건기식품은	건기식품은 이미 시범사업 전용 가이드라인이 있는데 중복 아닌가?	건기식품은 [D]의 주 대상이 아니다. 일반 가공식품에 집중해 중복을 피해야 함(8 절 참조)	2 절	강
15	AI 기술로 막을 수 없는 사기는	화면을 촬영하거나 따로 구한 진짜 상품을 촬영하면?	공장(3 절)이다. 이 시스템은 "입력 위조"만 막고 "실물 위조"는 목표가 아니라고 보고서에 명시해야 함	3 절	강(정직하게 인정)

7. 심사위원별 공격

심사위원	예상 질문	대응 논리	들고 갈 근거
------	-------	-------	---------

심사위원	예상 질문	대응 논리	들고 갈 근거
장원제(CV)	"장당 2 초는 앱 UX 에서 체감 지연이다. 실시간성 요구는 없는가?"	수십 ms 수준 실시간성은 [C] 범위 밖("안 해본 것"으로 명시)이다. 이 응용은 게시물 작성 후 1 회성 백엔드 처리로 충분하며, "찍고 기다리는" UX 가 이미 사진 업로드 관습과 맞는다	[C] 입력/출력 정의, 장당 2 초 수치
장원제(CV)	"촬영 조건(조명, 각도, 반사)을 통제 못하는데 해상도·반사 약점이 그대로 노출되지 않나?"	맞다. 이것이 3 절의 핵심 약점이며, "촬영 가이드 UI + 재촬영 유도"로 운영 대응만 제시하고 기술적 해결을 주장하지 않는다	3 절 저해상도 33% 수치, "확인 필요" 표시
홍성원(운영·최적화)	"발생률 데이터 없이 ROI 가 설득력 있나?"	없다고 인정하고, "손익분기 위반율(N%)" 형태로 바꿔 제시 — 이는 최적화에서 흔히 쓰는 감도분석이라 홍 교수의 전문 영역과 맞붙어 있다.	5 절 손익분기 표
홍성원(운영·최적화)	"재촬영 허용 횟수 N 은 어떻게 최적화하나? 기존	N 은 안전성과 무관하며 사용자 경험만 좌우한다고	2 절 상용 솔루션 비교

심사위원	예상 질문	대응 논리	들고 갈 근거
	솔루션(셀프검수)과 비용 비교는?"	인정(4 절). 셀프검수는 "상품 상태", 이건 "소비기한"으로 대상이 다른 기능임을 구분	
황의영(GMP·표시 검증)	"오판 책임은 누가 지는가? 모델 추천을 그대로 따른 이용자가 피해를 보면?"	최종 승인은 사람(당근 또는 판매자)이고 시스템은 보조 지표만 제공한다 — GMP 의 CCP 와 달리 "최종 차단"이 아니라 "일치 표시"에 그친다는 점을 명확히 해야 함	4 절 최종 판단 책임
황의영(GMP·표시 검증)	"데이터 무결성(사진 조작·재사용)은 어떻게 보장하나? 로트 단위 추적은 되나?"	로트 단위 추적은 범위 밖이라고 명시하고, EXIF 회전보정은 있지만 메타데이터 위변조(타임스탬프 조작) 탐지는 [C] 범위 밖임을 인정	[C] 안 해본 것 목록

세 사람 공통으로 가장 꼽은 질문은 ***이 시스템이 막는 것과 못 막는 것을 명확히 구분하고 있는가"이다 — 3 절의 2x2 표와 "진짜 위험은 상품 정체성"이라는 설명이 이 질문에 대한 직접 답변이다.

8. 독창성과 겹침

다른 팀이나 AI 도 "중고거래+소비기한 OCR"은 비교적 쉽게 떠올릴 수 있다. 당근 등 플랫폼이 이미 카테고리별 소비기한 입력을 요구하고 있어([D] 홀 자체 문서 출처) "자동화하면 좋겠다"는 발상은 자연스럽다. 특히 심사위원 이력을 보면 cv 전공(장원제)이 "카메라 라이브니스" 또는 "실시간 추론" 주제를 연상하기 쉽고, 이는 많은 팀이 심사위원 이력을 보고 역산해 떠올릴 가능성이 높음을 의미한다.

따라서 **공유되는 상위 개념은 안전하지 않고, 깊이 요소로 차별화해야 한다.**

깊이 요소(다른 팀이 놓칠 가능성이 높은 순서):

1. "허위 입력이 통과되는 위험은 OCR 정확도와 무관하고, 오히려 OCR 이 정확할수록 막힌다"는 구조적 논증(3 절) — 이 수준의 논리 전개는 "OCR 정확도가 높을수록 좋다"로 끝나는 팀과 구별된다.
2. 진짜 위험(상품 정체성)은 OCR 이 푸지 못하는 영역이라는 정직한 한계 서술 — 과장된 기대효과 대신 신뢰도를 준다.
3. 손익분기 조건으로만 제시하는 ROI(5 절), 계산 과정 전체 공개.
4. 순서도(카테고리 필수입력 → 자동화 → 검증) — "당근에 이미 있는 것을 자동화한다"는 구도.

대상을 더 좁히는 선택지: 가공식품 전체가 아니라 "유통기한이 짧은 냉장·냉동 가공식품(유제품, 반조리 가공식품)"로 좁힐 수 있다 — OCR 파악도가 높고(평평한 라벨) 허위 입력의 동기(긴급 판매로 이익 필요)가 더 나은 카테고리다(확인 필요, 파일럿 대상 상품군 조사 필요).

9. 시연 가능성

이 도메인은 [A] 22 번 규정(회사 내부 접근 불필요, 상상 시나리오 불가)에 완전히 부합한다.

직접 촬영·제작 가능한 장면:

1. 구매한 가공식품 5~10 종 준비 → "폰 카메라로 소비기한면 촬영"하는 실제 장면 촬영.
2. 자체 제작한 프로토타입 앱/웹 화면(카메라 호출 → 촬영 → [C] 모델 호출 → 결과 표시)을 실제로 구동하는 화면 녹화.
3. 일부러 거짓 날짜를 입력해 차단되는 장면(안전 로직 시연).
4. 저해상도·흔들림 사진을 일부러 촬영해 "재촬영 요구" ux 시연.

5. [C] 검증 500 장 중 일부를 이 도메인의 실제 상품으로 교체해 재검증하는 화면(데이터 분포 이전이 유효한지 간이 검증).

재현한 부분은 재현했다고 밝힌다: 당근 실제 앱 화면은 쓸 수 없으므로(당근 상표·UI 직접 사용 불가), "당근을 본도 필수 입력 카테고리 재현한 데모 프로토타입"으로 명시해야 한다.
 "거래당사자의 실제 생각 바꿈"은 재현하지 않고, 이 도메인에 대한 "제안"임을 밝힌다.

10. 약한 고리 점검표

#	약한 고리	위험도	현재 대응	보고서에 쓸 수 있는 최대 표현
1	다른 상품 촬영 우회(실물 정체성 미검증)	높음	한계로 명시, 확장안으로 미룬	"이 시스템은 낱짜 위조를 막는 장치이며, 상품 정체 검증은 범위 밖이다"
2	발생률 실측치 부재	높음	손익분기 조건으로 대체	"이 ROI 는 손익분기 건수를 제시하며, 실측치는 후속 과제다"
3	카테고리 자체를 임의로 고르는 우회	중간	이번 범위에서 제외, 낱짜·소비기한 키워드 인식을 식품 신호로 쓰는 안을 검토	"카테고리 우회 방어는 확장 과제로 남겨둔다"
4	당근 내부 도입 여부 확인 안 됨	중간	공개 자료만 근거	"공개된 자료에서는 이러한 기능이 확인되지

#	악한 고리	위험도	현재 대응	보고서에 쓸 수 있는 최대 표현
				없었다"
5	저해상도·병기 악점(33%, 71.1%)	중간	촬영 가이드 + 재촬영으로 완화	"악점은 안전한 방향으로만 기울어진다"
6	건기식품 조건(잔여기간· 금액한도) 자료 간 불일치	낮음	당근 공식 가이드 직접 확인 예정(12 절)	"기사마다 수치가 달라 공식 문서 확인이 필요하다"
7	"손익분기 위반율" 계산이 업계 통계(거래금지품 목 전체)를 쓴다고 오독될 수 있음	낮음	보고서에 "가정" 라벨 명시	"이 수치는 가공식품 위조 발생률이 아니라 업계 통계다"

위험도 "높음" 2 건(#1, #2)은 12 절 할 일과 연결한다.

11. 채점 정합성과 로드맵

[A] 채점 항목(배점)	이 도메인의 기여
설계 사고·논리성(25)	"허위 입력은 막고, 상품 정체성은 잃지 않는" 구조적 안전 논증(3 절)이 핵심 기여다
소비기한 식별력·정확성(20)	9 자리 이상 숫자열(바코드·품목보고번호) 자동 마스킹이 "다른 숫자와 구분" 요구와 정확히 맞는다([C] 강점)이 포장 표시면에 다수 숫자가 혼재된다는 점과 직접 연결

[A] 채점 항목(배점)	이 도메인의 기여
속도·효율 검증(15)	장당 ≈2 초·p90 2.4 초·오프라인은 앱 게시 시점의 즉시 응답 요구와 정확히 맞는다
후처리·모델 선택 근거(15)	이번 문서에서는 새 실험을 하지 않았다 — [C]의 기존 검증 500 장 결과를 이 도메인 관점(카테고리별 재집계)으로 다시 읽는 작업이 필요(12 절)
도메인 활용·운영·비용 기획(15)	4 절 운영설계, 5 절 손익분기 ROI 가 직접 기여. 이 도메인은 c1(공장 접근 불가)보다 구체적인 수치를 제시하기 쉽다
발표 전달력(10)	9 절 시연 가능성이 직접 기여 — 실제 작동 화면은 발표에서 가장 설득력이 큰 자산이다

로드맵(보고서 7 절 소재):

1 단계(지금 증명 가능): 소비기한 OCR + 자동대조, "일치/불일치" 판정만. 당근 가공식품 카테고리 한정.

2 단계 전이 조건: 1 단계 프로토타입에서 오탐·마찰률이 목표 수치(예: 5% 이하) 이하로 확인되면 → 밀봉 부위 판별(개봉 여부 추정) 추가.

3 단계 전이 조건: 2 단계가 안정화되면 → 건기식품·농축수산물 등 다른 카테고리로 확장, 당근이 아닌 다른 플랫폼(번개장터 등)에도 제안.

12. 다음 할 일

현장 인터뷰는 불가능하다고 가정하고, 공개 문서와 자체 실험으로 대체하는 방법을 적었다.

우선순위	할 일	왜 중요한가	방법	예상 소요	완료 기준	결과가 들어갈 곳
1	당근 실제 가입·개인 개발자	"카메라 강제", "개봉 판별"	당근 개발자 친들리(dev	1 시간	재질문 가능/불가	3, 8 절

우선순위	할 일	왜 중요한가	방법	예상 소요	완료 기준	결과가 들어갈 곳
	친들리 사이트 확인	기능 미도입 사실 입증 보고서 신뢰도의 핵심	elopers.daa ngnmarket. com), API·블로그 에서 "카메라", "소비기한 검증" 검색		능 판정	
2	2023 년 건기식품 시범사업 최신 가이드라인 1 차 문서 확인	잔여기간· 금액한도 수치가 기사마다 달라 혼동 위험	식품의약품 안전처 공지사항(mfds.go.kr), "건강기능 식품 개인 간 거래 시범사업 지침" 검색	1 시간	현재 기준 확정	1 절 표
3	[C] 500 장 검증샷을 "가공식품 날짜면"으 로 재분류해 재집계	이 도메인에 특화된 정확도를 보고서에 넣을 근거 확보	500 장 이미지를 "가공식품(마트 판매 유형)"와 "기타"로 수동 태그, 서브그룹 정확도·오 판율 재계산	2~3 시간(코 드)	재분류 완료 + 표 1 개	3, 11 절

우선순위	할 일	왜 중요한가	방법	예상 소요	완료 기준	결과가 들어갈 곳
4	"허위 입력 통과율" 오류주입 실험	3 절의 "거의 0%" 주장을 실측치로 바꿀 수 있다	검증셋 사진의 진짜 날짜를 임의의 거짓값으로 바꿔 "판매자 입력"으로 가정하고, OCR 출력과 일치하는 빈도를 측정	2~3 시간(코 드)	일치율 수치 확보	3 절 "위험한 칸"
5	vCPU- 시간당 단가 실측(클라 우드 서버 1 종 견적)	5 절 ROI 의 "가정" 표리를 1 개로 줄이기 위함	AWS/네이 버클라우드 의 4 베어씨 CPU 인스턴스 vCPU 당 시간당 가격 조회	30 분	단가 1 개 확정	5 절 표
6	"재촬영 허용 횟수" 가서 사용자 테스트(지 인적	9 절 시연 자료와 결합해 "사용자 경험" 주장을	주변인 5 명에게 N=1 vs N=3 프로토타입 변갈아 사용시키고	2 시간	사용자 피드백 5 건	5 절 "최적화 변수", 9 절

우선순위	할 일	왜 중요한가	방법	예상 소요	완료 기준	결과가 들어갈 곳
	프로토타입)	데이터로 백받침	체감 질문			

위험도 "높음" 항목(10 절 #1, #2)은 위 표의 1, 4 번과 직접 연결된다.

Sources

법령·정책

1. [식품 등의 표시·광고에 관한 법률](#) — 국가법령정보센터(law.go.kr)
2. [식품위생법 시행규칙 별표 17 — 식품접객업영업자 등의 준수사항](#) — 국가법령정보센터
3. [전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 전부개정법률\(안\) 입법예고](#) — 법제처
4. [전자상거래법상 c2c 중개플랫폼 이용자 보호 관련 규정](#) — 한국법제연구원(KLRI) 연구보고서

통계·피해사례

5. [분쟁조정 통계분석](#) — 한국소비자원
6. ["중고거래 피해구제 3 년 새 10 배 가까이 증가"](#) — 데일리안, 2026 국정감사 보도
7. ["부동산·자동차까지 커진 중고거래...작년 한 해 사기 피해액 8700 억 넘어"](#) — 뉴스핌

건강기능식품 개인간거래 시범사업 (비교 참고 사례)

8. ["건강기능식품 개인 간 거래 풀린다...당근마켓·번개장터서"](#) — 대한민국 정책브리핑(korea.kr)
9. ["국민 불편 해소를 위한 건강기능식품 개인 간 거래 시범사업 실시"](#) — 소비자 24
10. ["건기식 개인거래 허용 10 개월간 28 억 거래...당근마켓서 96%"](#) — 농민신문

당근 정책

11. [거래할 수 없는 식품에는 어떤 것이 있나요?](#) — 당근 고객센터 FAQ
12. [당근, 중고거래 금지 물품 가이드라인 강화](#) — 당근 보도자료
13. ["홍삼 '당근' 왜 가능해졌나...중고 거래 금지 물품 살펴보니"](#) — 시사저널

기존 유사 서비스

14. ["중고나라, AI 셀프검수 기술 특허 등록...상품 상태·가격 제안"](#) — 전자신문

15. ["번개장터, 바로팔기·판매말기기 시작...번거로움 줄인다"](#) — ZDNet Korea

해외 사례 (참고용 — 법·시장 구조가 달라 직접 비교는 불가, 설계 아이디어 참고 목적으로만 사용)

16. [食品・飲料出品時の注意点](#) —メルカリ (Mercari Japan) 헬프센터

17. [Food policy](#) — eBay